(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202039603 U
(45)授权公告日 2011.11.16

(21)申请号 201120108105.0

(22)申请日 2011.04.13

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦 20 楼

(72)发明人 汤浪洪 伍安平 鲁乐 席小飞 熊剑 杨志勇

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 吴贵明

(51)Int.Cl.
E04G 21/02(2006.01)
E04G 21/10(2006.01)

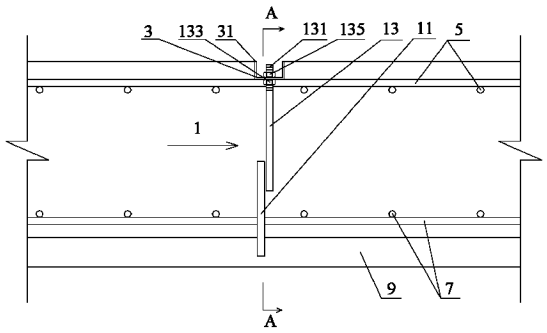
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

混凝土浇筑标高控制装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种混凝土浇筑标高控制装置，包括：间隔设置的多个支撑部(1)，分别包括下部的埋设部(11)和上部的支撑调节部(13)；长条形标高定位部(3)，安装在多个支撑部(1)的支撑调节部(13)的预定标高位置，并具有定位面(31)。该标高控制装置利用连续的标高和平整度控制线，使得标高的精确度和地面平整度得到了有效的保障，并且能够在有坡度的地面也能控制地面的标高和平整度。



CN 202039603 U

1. 一种混凝土浇筑标高控制装置，其特征在于，包括：

间隔设置的多个支撑部 (1)，分别包括下部的埋设部 (11) 和上部的支撑调节部 (13)；

长条形标高定位部 (3)，安装在所述多个支撑部 (1) 的支撑调节部 (13) 的预定标高位置，并具有定位面 (31)。

2. 根据权利要求 1 所述的混凝土浇筑标高控制装置，其特征在于，所述长条形标高定位部 (3) 高低可调节地安装在所述支撑调节部 (13) 上。

3. 根据权利要求 2 所述的混凝土浇筑标高控制装置，其特征在于，

所述支撑调节部 (13) 包括位于上部的螺纹杆 (131)；

所述螺纹杆 (131) 上螺接有下螺母 (133) 和上螺母 (135)；

所述长条形标高定位部 (3) 上间隔设置有通孔 (33)，所述螺纹杆 (131) 穿过所述通孔 (33) 支撑在所述下螺母 (133) 上，并通过所述上螺母 (135) 从上方固定。

4. 根据权利要求 3 所述的混凝土浇筑标高控制装置，其特征在于，所述通孔 (33) 为长条孔。

5. 根据权利要求 3 所述的混凝土浇筑标高控制装置，其特征在于，所述通孔 (33) 均匀间隔设置在所述长条形标高定位部 (3) 上。

6. 根据权利要求 3 所述的混凝土浇筑标高控制装置，其特征在于，所述长条形标高定位部 (3) 为凹槽朝上的槽钢，所述上螺母 (135) 位于所述槽钢的凹槽内，所述定位面 (31) 为凹槽的两个侧壁的上端面。

7. 根据权利要求 1 所述的混凝土浇筑标高控制装置，其特征在于，所述埋设部 (11) 和所述支撑调节部 (13) 焊接。

混凝土浇筑标高控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑领域，具体涉及一种混凝土浇筑标高控制装置。

背景技术

[0002] 目前大量的工业厂房采用双层双向配筋地面，地面厚度一般到达 200mm 及以上，由于厂房单层面积大，其地面的标高及平整度控制一直是地面施工的重点和难点。

[0003] 配筋地面标高和平整度的控制目前一般采用做灰饼的方式，做灰饼有以下弊端：

[0004] 1、由于灰饼本身标高精确度不高，造成地面不平整；

[0005] 2、灰饼为散布点且不连续，势必造成个别部位标高控制不准确，从而影响地面标高及平整；

[0006] 3、灰饼采用在钢筋内部垫混凝土预制块，再在预制块上做砂浆灰饼，灰饼稳定性不强，在地面施工期间容易倾覆而且也容易破坏，使地面标高及平整度难控制；

[0007] 4、对于有坡度的地面，灰饼更是无法进行控制。

[0008] 基于灰饼在标高控制上的缺点，需要一种新的装置来克服标高控制精确度不高、地面平整度不够以及坡度地面无法控制等问题。

实用新型内容

[0009] 本实用新型旨在提供一种混凝土浇筑的标高控制装置，以克服目前混凝土浇筑利用点分布的灰饼来控制标高精确度不高的缺陷。

[0010] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种混凝土浇筑标高控制装置，包括：间隔设置的多个支撑部，分别包括下部的埋设部和上部的支撑调节部；长条形标高定位部，安装在多个支撑部的支撑调节部的预定标高位置，并具有定位面。

[0011] 进一步地，长条形标高定位部高低可调节地安装在支撑调节部上。

[0012] 进一步地，支撑调节部包括位于上部的螺纹杆；螺纹杆上螺接有下螺母和上螺母；长条形标高定位部上间隔设置有通孔，螺纹杆穿过通孔支撑在下螺母上，并通过上螺母从上方固定。

[0013] 进一步地，通孔为长条孔。

[0014] 进一步地，通孔均匀间隔设置在长条形标高定位部上。

[0015] 进一步地，长条形标高定位部为凹槽朝上的槽钢，上螺母位于槽钢的凹槽内，定位面为凹槽的两个侧壁的上端面。

[0016] 进一步地，埋设部和支撑调节部焊接。

[0017] 本实用新型提供的标高控制装置，利用连续的标高和平整度控制线，使得标高的精确度和地面平整度得到了有效的保障，并且能够在有坡度的地面也能控制地面的标高和平整度。

[0018] 另外，本标高控制装置结构简单，易于加工制造，成本低廉，方法也便于操作，便于推广使用。

[0019] 除了上面所描述的目的、特征和优点之外，本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图，对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

[0020] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0021] 图 1 示出了根据本实用新型实施例的标高装置的横截面的结构示意图；

[0022] 图 2 示出了根据本实用新型实施例的标高装置的纵截面的结构示意图；以及

[0023] 图 3 示出了根据本实用新型实施例的标高装置的整体使用示意图。

具体实施方式

[0024] 以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明，但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

[0025] 图 1 示出了根据本实用新型实施例的标高装置的横截面的结构示意图；图 2 示出了根据本实用新型实施例的标高装置的纵截面的结构示意图。

[0026] 如图 1 和图 2 所示，该混凝土浇筑标高控制装置包括间隔设置的多个支撑部 1 和长条形标高定位部 3，间隔设置的多个支撑部 1，分别包括下部的埋设部 11 和上部的支撑调节部 13，埋设部 11 埋设在混凝土的垫层 9 中；长条形标高定位部 3，安装在多个支撑部 1 的支撑调节部 13 的预定标高位置，并具有定位面 31。

[0027] 长条形标高定位部 3 高低可调节地安装在支撑调节部 13 上，支撑调节部 13 包括位于上部的螺纹杆 131；螺纹杆 131 上螺接有下螺母 133 和上螺母 135；长条形标高定位部 3 上间隔设置有通孔 33，螺纹杆 131 穿过通孔 33 支撑在下螺母 133 上，并通过上螺母 135 从上方固定。埋设部 11 和支撑调节部 13 通过焊接相连。优选地，通孔 33 为长条孔，通孔 33 均匀间隔设置在长条形标高定位部 3 上，孔宽 14mm，长 50mm，间距 1.5m，支撑部 1 相应同等间距设置与通孔 33 相配合。

[0028] 长条形标高定位部 3 一般采用凹槽朝上的槽钢，上螺母 135 位于槽钢的凹槽内，定位面 31 为凹槽的两个侧壁的上端面。该装置中槽钢可以采用长宽高为 50×32×3mm 的槽钢，埋设部 11 采用φ12mm的钢筋，螺纹杆 131 采用φ12mm的圆钢丝杆，下螺母 133 和上螺母 135 为φ12螺母。

[0029] 图 3 示出了根据本实用新型实施例的标高装置的整体使用示意图。如图 3 所示，长条形标高定位部 3 一般等距离平行设置，相距一般设置为 4m。该装置下部设置有平铺十字交错的上层钢筋 5 和下层钢筋 7，植入在混凝土垫层 9 中，上层钢筋 5 与该装置底部相接触。

[0030] 使用上述装置浇筑混凝土的方法，主要包括以下操作步骤：将多个支撑部 1 的埋设部 11 间隔地预埋在待浇筑混凝土的垫层 9 中；将长条形标高定位部 3 安装在多个支撑部 1 的支撑调节部 13 的预定标高位置；浇筑混凝土，然后根据长条形标高定位部 3 的定位面 31，整平混凝土浇筑面；在混凝土初凝前取出长条形标高定位部 3，填补长条形标高定位部 3 安装处的混凝土。在此过程中，利用水准仪将所述长条形标高定位部 3 安装在所述多

个支撑部 1 的支撑调节部 13 的预定标高位置，利用刮杆整平混凝土浇筑面。

[0031] 在具体工作过程，首先在垫层 9 上弹线，在垫层 9 上固定采用φ12mm的钢筋的埋设部 11，然后焊接螺纹杆 131，一般通过焊接过程是为了保证埋设部 11 与槽钢的开孔位置对准，不发生歪斜。在螺纹杆 131 上套设下螺母 133，然后再套设槽钢，通过水准仪来确定槽钢的侧壁上端，并通过下螺母 133 调整槽钢的上端标高，并通过上螺母 135 固定住槽钢，这样就形成了连续的标高控制线。然后进行根据槽钢的侧壁上端的定位面进行浇注混凝土，混凝土地面面层采用铝合金刮杆刮平混凝土来控制混凝土地面的标高及平整度，在混凝土初凝前拧开螺帽，取出槽钢，填补槽钢安装处混凝土。施工过程简单，地面平整度和标高得到了有效的保障。

[0032] 如果地面有坡度，在起坡点和坡的终点均设置槽钢，通过槽钢就很简单的控制了地面的标高、坡度、平整度。

[0033] 从以上的描述中，可以看出，本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果 ：

[0034] (1) 利用连续的标高和平整度控制线，使得标高的精确度和地面平整度得到了有效的保障，并且能够在有坡度的地面也能控制地面的标高和平整度。

[0035] (2) 本标高控制装置结构简单，易于加工制造，成本低廉，方法也便于操作，槽钢可以周转使用，便于推广使用。

[0036] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

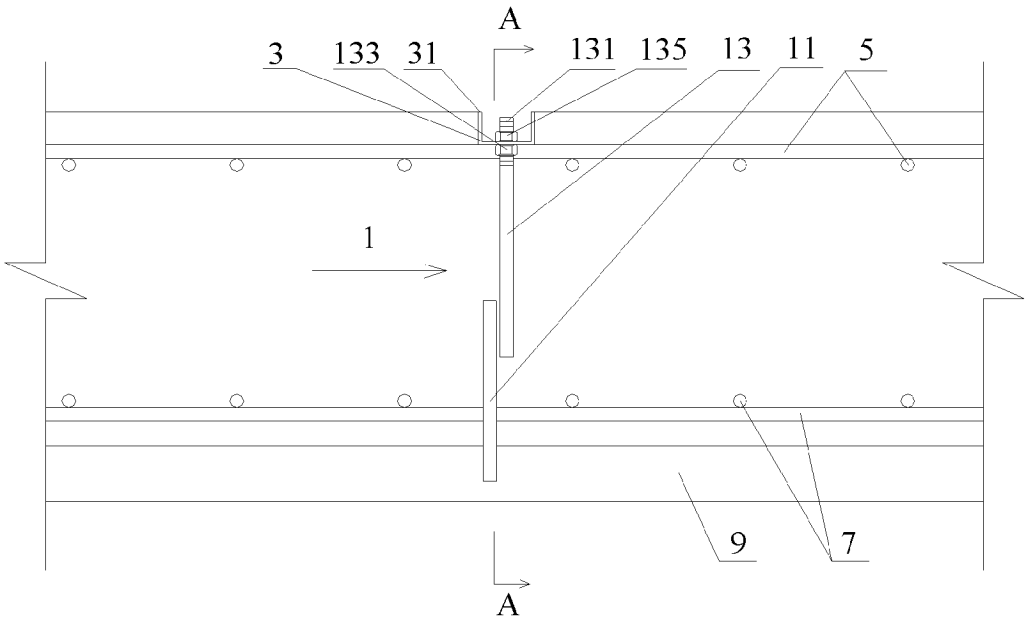


图 1

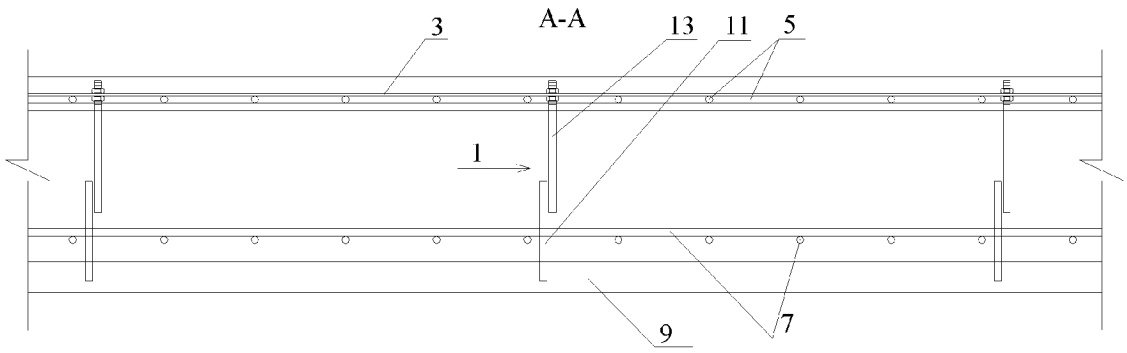


图 2

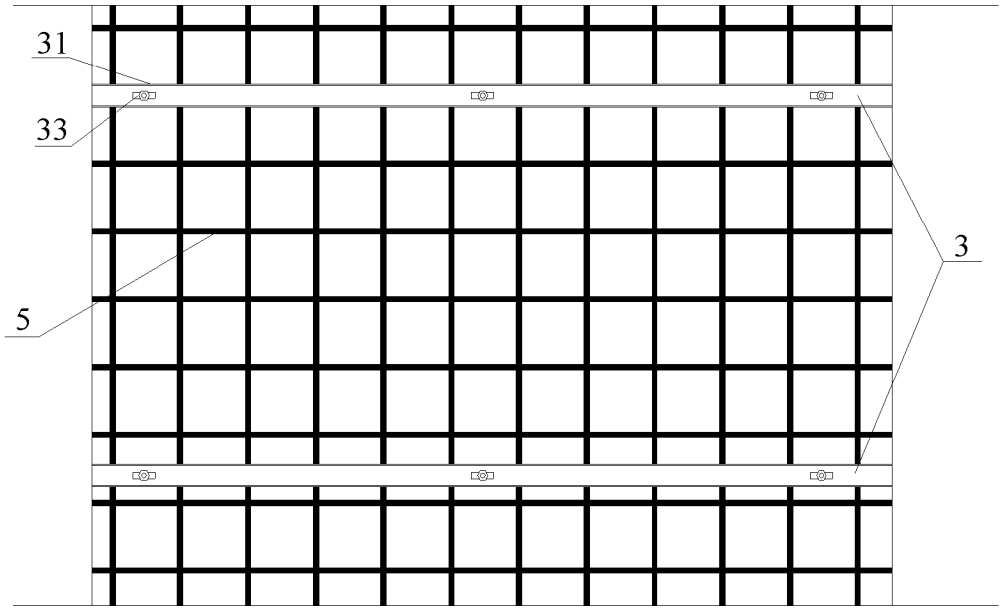


图 3